

Problema F

Carta Criptografada

Por Marco Antonio Colombo da Silva (IFSP – campus Catanduva)

Adaptado por Cássio Agnaldo Onodera (IFSP – campus Birigui)

Arquivo: carta.[c|cpp|java]

Timelimit: 1

Alice e Bob são filhos de famílias inimigas no estado de Nova Jersey nos Estados Unidos da América e por força do destino, começaram a namorar. Como seus pais, os impediam de se encontrar com frequência, eles resolveram usar uma técnica de criptografia para que pudessem trocar mensagens pelo *Whatsapp* sem que as mensagens fossem compreendidas por quem as vissem.

As regras de criptografia consiste em:

- A mensagem codificada é uma matriz quadrada de, no máximo, 8x8;
- A mensagem a ser codificada deve ter no máximo 8 caracteres;
- Os caracteres da mensagem decodificada se encontram na mediana desta matriz quadrada;
- Os caracteres da mensagem codificada que não fazem parte da mensagem decodificada são aleatórios e descartáveis.

Ajude Bob e Alice a decifrar as mensagens recebidas.

O algoritmo deverá receber a mensagem codificada e apresentar a mensagem decodificada.

Entrada

A entrada é a mensagem codificada formada por uma sequência de até no máximo 100 caracteres.

Saída

A saída é a mensagem decodificada. Se a entrada não gerar uma matriz quadrada, a saída será a string “invalido”.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
ofdrhtfdeldfgtrekakiuyhhygmgrftsedrudefsderfngtsedfrgdrhouyhfoo	olamundo
agswam5fbcokdefr	amor
sgwjicwh	invalido
igtrefcvbhsilkip	ifsp
2029304756148398	2018